

Lista de Exercícios 6

Mecânica Clássica III

Mario C. Bertin

Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

Esta lista é baseada nas aulas 09 e 10. O objetivo é praticar cálculos elementares com formas diferenciais no espaço de fase: produto exterior, produto interior, derivada exterior e derivada de Lie. Em todos os problemas, justifique os passos intermediários e deixe claros os sinais usados nas permutações de formas.

Seja M um espaço de fase de dimensão $2n$, com coordenadas locais

$$x^I = (q^1, \dots, q^n, p_1, \dots, p_n), \quad I = 1, \dots, 2n.$$

A base canônica de campos vetoriais será denotada por

$$\partial_I \equiv \frac{\partial}{\partial x^I},$$

de modo que um campo vetorial arbitrário pode ser escrito como

$$X = X^I \partial_I.$$

A base canônica de 1-formas será denotada por dx^I , e uma 1-forma arbitrária será escrita como

$$\alpha = \alpha_I dx^I.$$

A relação fundamental entre essas bases é

$$dx^I(\partial_J) = \delta_J^I.$$

Consequentemente,

$$\alpha(X) = \alpha_I X^I.$$

1. Campos vetoriais e 1-formas em uma base canônica.

Considere o espaço de fase bidimensional com coordenadas $x^1 = q$, $x^2 = p$. A base canônica é

$$\partial_1 = \partial_q, \quad \partial_2 = \partial_p,$$

e a base dual é dq, dp . Sejam

$$X = (q + p) \partial_q + p^2 \partial_p, \quad Y = \sin q \partial_q + q \partial_p,$$

e

$$\alpha = p dq + q dp, \quad \beta = (q^2 + p) dq - p dp.$$

- (a) Calcule $dq(X)$, $dp(X)$, $dq(Y)$ e $dp(Y)$.
- (b) Usando apenas a relação $dx^I(\partial_J) = \delta_J^I$, calcule $\alpha(X)$, $\alpha(Y)$, $\beta(X)$ e $\beta(Y)$.
- (c) Calcule o colchete de Lie $[X, Y]$ em coordenadas, isto é,

$$[X, Y]^I = X^J \partial_J Y^I - Y^J \partial_J X^I.$$

2. Produto exterior de 1-formas.

No espaço de fase de duas dimensões de configuração, use coordenadas canônicas q^1, q^2 e p_1, p_2 . Considere as 1-formas

$$\alpha = q^1 dp_1 + q^2 dp_2, \quad \beta = p_1 dq^1 + p_2 dq^2.$$

- (a) Expanda $\alpha \wedge \beta$ em termos da base $dq^i \wedge dp_j$, lembrando que $dp_i \wedge dq^j = -dq^j \wedge dp_i$.
- (b) Verifique diretamente que $\alpha \wedge \alpha = 0$ e $\beta \wedge \beta = 0$.
- (c) Calcule

$$(dq^1 + dp_2) \wedge (dq^2 - dp_1).$$

Escreva o resultado separando os termos em $dq^i \wedge dq^j$, $dq^i \wedge dp_j$ e $dp_i \wedge dp_j$.

3. Produto interior e a 2-forma simplética.

No espaço de fase unidimensional, adote a convenção das aulas,

$$\omega = dp \wedge dq.$$

Considere o campo vetorial

$$X = a(q, p) \partial_q + b(q, p) \partial_p.$$

(a) Calcule $i_X dq$ e $i_X dp$.

(b) Usando a regra

$$i_X (\eta \wedge \rho) = (i_X \eta) \wedge \rho - \eta \wedge (i_X \rho),$$

para 1-formas η e ρ , calcule $i_X \omega$.

(c) Para a hamiltoniana

$$H(q, p) = \frac{p^2}{2m} + V(q),$$

imponha a forma geométrica das equações de Hamilton,

$$i_X \omega = -dH,$$

e determine $a(q, p)$ e $b(q, p)$. Compare com as equações canônicas $\dot{q} = \partial H / \partial p$ e $\dot{p} = -\partial H / \partial q$.

4. Derivada exterior de funções e 1-formas.

No espaço de fase unidimensional, considere a função

$$f(q, p) = q^2 p + \sin p$$

e a 1-forma

$$\alpha = qp \, dq + (q^2 + p) \, dp.$$

(a) Calcule df .

(b) Calcule $d\alpha$ a partir de

$$d\alpha = d(qp) \wedge dq + d(q^2 + p) \wedge dp.$$

Escreva o resultado como múltiplo de $dq \wedge dp$.

(c) Verifique explicitamente que $d^2 f = 0$.

5. A 1-forma canônica e a 2-forma simplética.

Considere o espaço de fase M de um sistema com dois graus de liberdade. Usaremos coordenadas canônicas

$$(q^1, q^2, p_1, p_2), \quad i = 1, 2.$$

Nesse espaço, considere a 1-forma canônica

$$\theta_0 = p_i dq^i.$$

(a) Calcule $d\theta_0$ e mostre que

$$d\theta_0 = dp_i \wedge dq^i.$$

(b) Identifique a 2-forma simplética

$$\omega = dp_i \wedge dq^i.$$

Em seguida, use $d^2 = 0$ para mostrar que $d\omega = 0$.

(c) Escreva explicitamente ω em termos de dq^1, dq^2, dp_1, dp_2 .

6. Derivada de Lie pela identidade de Cartan.

No espaço de fase unidimensional, considere o campo vetorial

$$X = p\partial_q - q\partial_p$$

e a 1-forma

$$\alpha = p dq.$$

A derivada de Lie de uma forma diferencial ao longo de X pode ser calculada pela identidade de Cartan,

$$L_X \alpha = i_X d\alpha + d(i_X \alpha).$$

(a) Calcule $d\alpha$.

(b) Calcule $i_X d\alpha$ e $i_X \alpha$.

(c) Use a identidade de Cartan para obter $L_X \alpha$.

(d) Verifique o resultado usando diretamente a fórmula em componentes para uma 1-forma,

$$(L_X \alpha)_I = X^J \partial_J \alpha_I + \alpha_J \partial_I X^J.$$

7. Preservação da forma simplética por um fluxo hamiltoniano.

Seja X_H o campo hamiltoniano associado a uma hamiltoniana $H(q, p)$, definido por

$$i_{X_H} \omega = -dH, \quad \omega = dp \wedge dq.$$

(a) Usando a identidade de Cartan, calcule

$$L_{X_H} \omega = i_{X_H} d\omega + d(i_{X_H} \omega).$$

(b) Mostre que $L_{X_H} \omega = 0$, usando $d\omega = 0$ e $d^2 H = 0$.

- (c) Interprete esse resultado em palavras: o que significa dizer que o fluxo hamiltoniano preserva a 2-forma simplética?